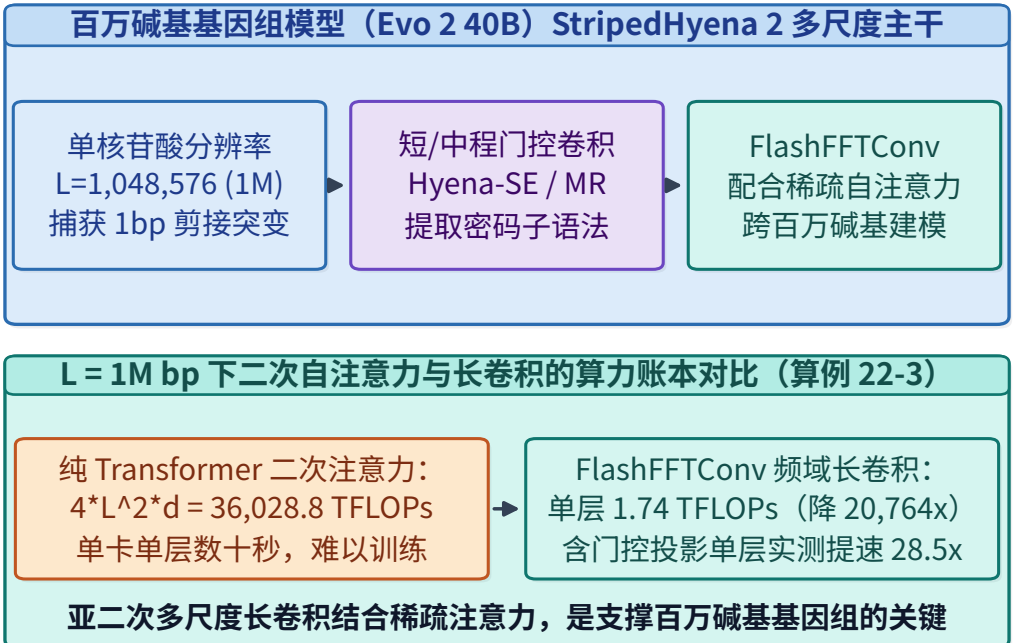
百万碱基基因组模型（Evo 2 40B）StripedHyena 2 多尺度主干
单核苷酸分辨率
L=1,048,576 (1M)
捕获 1bp 剪接突变
短/中程门控卷积
Hyena-SE / MR
提取密码子语法
FlashFFTConv
配合稀疏自注意力
跨百万碱基建模
L = 1M bp 下二次自注意力与长卷积的算力账本对比（算例 22-3）
纯 Transformer 二次注意力：
4*L^2*d = 36,028.8 TFLOPs
单卡单层数十秒，难以训练
FlashFFTConv 频域长卷积：
单层 1.74 TFLOPs（降 20,764x）
含门控投影单层实测提速 28.5x
亚二次多尺度长卷积结合稀疏注意力，是支撑百万碱基基因组的关键